

## 소개

현장의 복잡한 업무를 사용자가 끊임 없이 처리할 수 있는 시스템으로 만드는 Java-Spring 백엔드 개발자입니다. 종이로 관리되던 학교 방문 점검을 일정 등록부터 점검표 작성, 서명, 재점검 이력까지 이어지는 시스템으로 바꾸고, 오래 걸리는 대량 첨부파일 작업은 비동기로 분리해 진행 상태를 확인한 뒤 결과를 내려받을 수 있도록 개선했습니다. 운영 담당자와 실제 업무 순서를 맞춘 뒤 화면 · 서버 · DB를 함께 설계하며, 테스트와 배포 이후의 운영까지 책임져 왔습니다.

## 기술 스택

|            |                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend    | Java, Spring Boot, Spring MVC, Spring Security, MyBatis                                                                       |
| Database   | Oracle, MariaDB, MySQL                                                                                                        |
| Frontend   | <b>실무</b> JavaScript, Vue, HTML, CSS, JSP, WebSquare5, jQuery<br><b>프로젝트</b> TypeScript, React, Next.js, Redux Toolkit, Pinia |
| Infra · 배포 | Linux, Tomcat, Jenkins, Gradle, Maven, Git, SVN                                                                               |

## 경력

## 유한책임회사 티지나래 웹 개발자 · 솔루션사업팀

2024.06 ~ 현재 · 정규직

## B2B 협력사 포털 (PPS)

2025.02 ~ 현재

본사와 약 500개 협력사가 파트너 등록 · 계약, 824명의 현장 엔지니어(CE) 교육 · 자격 · 증빙 · 평가를 처리하는 B2B 업무 포털입니다. 운영 · 사업 담당자와 요구사항을 조율하고 기존 데이터 흐름을 분석해 DB 모델 · HTTP API · SQL 설계와 개발, 외부 시스템 연동, 사용자 검수, Jenkins 배포 · 운영까지 담당합니다.

**사용 기술** | Java 21 · Spring Boot · MyBatis · MariaDB · Oracle · Vue

## PPS 주요 성과

## 대량 첨부파일 다운로드 비동기 전환

|    |                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제 | CE 300~400건의 첨부파일을 한 요청에서 수집 · 압축해 화면이 장시간 대기했고, 진행 중인지 실패한 것인지 확인할 수 없었습니다.                                             |
| 판단 | 압축 속도보다 요청과 작업이 한 흐름에 묶인 구조가 문제라고 보고, 작업을 분리해 상태를 조회하는 방식을 선택했습니다.                                                       |
| 구현 | Spring 비동기 작업으로 압축을 분리하고, 요청 API는 작업 ID를 반환하며 상태 조회 API에서 진행 · 완료 · 실패를 확인하도록 구성했습니다. 새로고침 후에도 같은 작업을 이어서 확인할 수 있게 했습니다. |
| 결과 | 300~400건 단위 압축 작업이 HTTP 요청을 장시간 점유하던 문제를 해소하고, 사용자가 진행 상태를 확인하며 내려받도록 바꿨습니다.                                             |

## 분리돼 있던 본사 계정 발급 절차 통합

|    |                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제 | 사내 계정 시스템과 포털에 계정을 각각 만들고 포털 ID는 DB에 직접 입력해야 해 누락과 정보 불일치 위험이 있었습니다.                               |
| 판단 | 두 시스템에 따로 입력하는 절차로는 누락을 막기 어렵다고 보고, 포털을 단일 발급 창구로 정했습니다.                                           |
| 구현 | ID 생성, 조직정보 검증, 초기 인증정보 발급과 사내 시스템 연동을 한 절차로 묶고, 연동 실패 시 포털 저장도 취소되도록 트랜잭션을 구성했습니다.                |
| 결과 | 사내 계정 생성 · 포털 계정 생성 · DB 입력의 3단계 절차를 단일 화면으로 통합했습니다. 계정 변경 전 재고 · 서비스 보유 여부도 확인해 잘못된 비활성화를 차단했습니다. |

## PPS 주요 성과 · 계속

### Jenkins Pipeline 기반 배포 자동화

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 문제 | 빌드 · 파일 전송 · 기존 파일 백업과 2대 서버 배포를 수동으로 반복해 단계 누락 여부를 매번 확인해야 했습니다.                |
| 판단 | 반복 순서를 사람의 기억에 맡기지 않고 하나의 작업으로 고정하는 것이 우선이라고 판단했습니다.                             |
| 구현 | Jenkins Pipeline에 소스 반영, 빌드, 서버 전송, 백업과 2대 서버 순차 배포를 연결했습니다.                     |
| 결과 | 개발 202회 · 운영 148회의 성공 기록을 쌓았고, 최근 20회 Pipeline 실행은 개발 평균 45초 · 운영 평균 48초가 걸렸습니다. |

### 알림톡 발송 정책 공통화

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제 | 기능마다 수신자와 발송 조건이 소스에 따로 작성돼 정책 변경 시 여러 코드를 수정해야 했습니다.                                 |
| 판단 | 정책이 바뀔 때마다 코드를 배포하지 않도록, 자주 변하는 기준과 공통 발송 로직을 분리했습니다.                                 |
| 구현 | 수신자와 발송 조건을 DB에서 관리하고, 공통 발송 서비스가 유형별 정책을 조회하도록 구현했습니다. 주요 조건과 예외 경로는 단위 테스트로 고정했습니다. |
| 결과 | 4개 업무 서비스의 5개 발송 지점을 공통 서비스 1곳으로 모았고, DB 설정 변경과 단위 테스트 4건으로 정책 변경 범위를 검증할 수 있게 했습니다.  |

### 교육용 단말 운영 시스템 (TSMS)

2025.09 ~ 현재

서울시교육청 디벗 사업에서 약 11만 대 교육용 단말의 등록부터 배송 · 설치, A/S, 점검까지 이어지는 업무와 이력을 관리합니다. 운영 담당자와 업무 규칙 · 기준 데이터를 조율하고 DB 모델 · HTTP API · SQL 설계와 화면 · 서버 개발, 외부 연동, 사용자 검수와 배포를 담당하고 있습니다.

**사용 기술** | WebSquare5 · JavaScript · JSP · Java 11 · Spring MVC · MyBatis · MariaDB

## TSMS 주요 성과

### 외부 API 키 노출 제거 및 호출 경로 공통화

|    |                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제 | 25개 화면에서 지도 · 주소 및 교육행정정보 API를 직접 호출해 키가 브라우저에 노출되고, 연동 정보가 바뀔 때마다 각 화면을 수정해야 했습니다.          |
| 판단 | 키만 교체하면 노출과 반복 수정이 재발한다고 보고, 외부 호출 책임을 화면에서 서버로 옮겼습니다.                                       |
| 구현 | 외부 API 호출을 서버 공통 API 계층으로 모으고 키와 연동 URL을 서버 설정으로 분리했습니다. 관련 화면은 동일한 경로와 응답 형식을 사용하도록 전환했습니다. |
| 결과 | 25개 화면의 브라우저 키 노출을 제거하고, 화면마다 흩어져 있던 호출과 설정 변경 지점을 서버 공통 경로 1곳으로 모았습니다.                      |

### 중고거래 모니터링 기능 개발

|    |                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제 | 운영팀이 여러 플랫폼을 키워드 · 지역별로 반복 검색하고 의심 게시물을 수기로 관리했습니다. 보안 정책과 외부 사이트 제한으로 시스템의 직접 검색 · 수집도 어려웠습니다. |
| 판단 | 외부 사이트를 직접 호출할 수 없어, 검수자의 육안 확인은 유지하고 붙여 넣은 URL 문자열만 서버에서 분석하는 방식을 선택했습니다.                      |
| 구현 | URL에서 사이트와 게시글 ID를 판별해 중복을 확인하고, 사이트별 규칙은 기준정보에서 관리했습니다. 링크 · 캡처 · 판매정보 · 처리이력도 한 화면에 연결했습니다.   |
| 결과 | 외부 사이트에 직접 접속하지 않으면서 검색 이후의 기록, 중복 확인과 처리이력 관리를 시스템화했습니다.                                       |

TSMS 주요 성과 · 계속

대량 단말 등록 검증과 QR 발급

|    |                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제 | 엑셀로 단말을 대량 등록할 때 생산입고 내역에 없거나 이미 등록된 일련번호가 함께 들어올 수 있었습니다.                             |
| 판단 | 등록 뒤 오류를 정리하기보다 저장 전에 기존 데이터와 중복을 확인하도록 검증 순서를 앞당겼습니다.                                 |
| 구현 | 입력 일련번호를 생산입고 정보와 대조하고, 기등록 단말은 기존 학교 · 사용자 정보를 반환했습니다. QR에는 내부 식별자 대신 암호화 토큰을 사용했습니다. |
| 결과 | 총 111,593대 중 108,237대의 QR 발급 흐름에 적용해 잘못된 단말 등록과 내부 식별자 노출을 사전에 차단했습니다. (2026.07 기준)    |

현장 점검 및 재점검 이력 관리

|    |                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 문제 | 학교 방문 점검을 종이로 관리해 결과를 전체적으로 확인하기 어려웠고, 분실 · 미지참 단말의 2 · 3차 재방문 이력도 연결되지 않았습니다. |
| 판단 | 학교별 완료 여부만으로는 재방문 대상을 이어갈 수 없어, 단말별 점검 회차와 결과를 연결하는 구조로 정리했습니다.                |
| 구현 | 미완료 단말을 다음 차수로 넘기고, 필수값과 전자서명을 검증한 뒤 확인서와 결과 파일을 발급하도록 구성했습니다.                 |
| 결과 | 119개 대상 학교에 적용했으며, 21개 학교의 점검 완료와 단말 점검 3,800건을 시스템에 축적했습니다. (2026.07 기준)      |

개인 프로젝트

ReachRich · 개인 투자 연구·운영 플랫폼

2026.03 ~ 현재 · 개인

토스증권 Open API 기반으로 계좌 추적 · KRX 데이터 수집 · 전략 검증 · 모의운용 · 대시보드를 6개 모듈로 재설계했습니다. 날짜 기준 역등 저장과 부분 실패 격리, FastAPI 조회 API, React 화면, GitHub Actions · 텔레그램 경보를 구현했으며 데이터 수집 · 전략 검증 · 운용 로직의 백엔드 자동화 테스트 205개를 통과했습니다.

사용 기술 | Python · FastAPI · SQLAlchemy · SQLite · Parquet · React · TypeScript · GitHub Actions

SSAFAST · API 명세·테스트 협업 도구

2023.04 ~ 2023.05 · 6인 팀

6인 팀에서 프론트엔드 · UI/UX를 담당해 반복 · 중첩 입력을 지원하는 API 명세 작성 화면과 요청 성공 여부, 응답 내용, 처리 시간 분포를 확인하는 테스트 결과 화면을 개발했습니다.

사용 기술 | TypeScript · React · Next.js · Redux Toolkit · React Hook Form · TanStack Query

기타 경험

디저트39 카페 운영 · 가맹점주

2021.08 ~ 2023.10 · 개인사업

직원 채용 · 근무 일정, 발주 · 재고 · 폐기, 고객 응대, 배달 · 정산 등 매장 운영 전반을 담당했습니다. 제한된 인력과 재고 안에서 운영 우선순위를 정하고, 고객 불편이 발생하면 현장에서 직접 해결했습니다.

교육 및 학력

|    |                                                                                     |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 교육 | 삼성청년SW아카데미(SSAFY) 8기 · 웹 개발 과정 수료                                                   | 2022.07 ~ 2023.06 |
| 학력 | 아주대학교 e-비즈니스학과 · 편입 · 학사 졸업                                                         | 2018.03 ~ 2020.08 |
| 학력 | California State University, Chico · Business Administration (E-Business) · 편입 전 재학 | 2014.01 ~ 2015.05 |
| 자격 | SQLD(SQL 개발자) · 한국데이터산업진흥원                                                          | 2024.09 취득        |